2026 동부고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 급수의 성질 · 수렴하는 급수는 상수배·합으로 나눌 수 있다 · 3.10점 · 난이도 하

정답 ④

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2$이고 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 5$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}(-3a_n + 2b_n)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\sum(-3a_n + 2b_n) = -3\sum a_n + 2\sum b_n$
2. $= -6 + 10 = 4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 ∞−∞ 꼴의 극한 · 분자 유리화 · 3.20점 · 난이도 하

정답 ③

$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+3n-1} - n\right)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $\sqrt{n^2+3n-1} - n = \dfrac{3n-1}{\sqrt{n^2+3n-1}+n}$
2. 분모·분자를 n으로 나누면 $\dfrac{3-\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{3}{n}-\frac{1}{n^2}}+1} \to \dfrac{3}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 삼각함수의 도함수 · $(\sin 2x)' = 2\cos 2x$ · 3.20점 · 난이도 하

정답 ②

함수 $f(x) = 3\cos x + \sin 2x$에 대하여 $f'(\pi)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f'(x) = -3\sin x + 2\cos 2x$
2. $f'(\pi) = 0 + 2\cos 2\pi = 2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 몫의 미분법 · $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ①**

함수 $f(x) = \dfrac{-3x+1}{2x^2+3}$에 대하여 $f'(0)$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $f'(x) = \dfrac{-3(2x^2+3) - (-3x+1)\cdot 4x}{(2x^2+3)^2}$
2. $f'(0) = \dfrac{-9-0}{9} = -1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 음함수의 미분법 · $y=0 \to x=2$, 양변을 x로 미분 · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

곡선 $2x^3 - xy + 3y^2 = 16$에서 $y=0$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $y=0$이면 $2x^3 = 16 \longrightarrow x = 2$
2. $6x^2 - y - x\dfrac{dy}{dx} + 6y\dfrac{dy}{dx} = 0$
3. $(2,0)$ 대입: $24 - 2\dfrac{dy}{dx} = 0 \longrightarrow \dfrac{dy}{dx} = 12 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 지수함수와 로그함수의 극한 · $\dfrac{\log_2(1+x)}{x} \to \dfrac{1}{\ln 2}$, $\dfrac{2^x-1}{x} \to \ln 2$ · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 실수 α, β에 대하여 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_2(1+x)}{e^{3x}-1} = \alpha$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-1}{\ln(1+x)} = \beta$일 때, $\alpha\beta$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. $\alpha = \lim\dfrac{\log_2(1+x)}{x}\cdot\dfrac{3x}{e^{3x}-1}\cdot\dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3\ln 2}$
2. $\beta = \lim\dfrac{2^x-1}{x}\cdot\dfrac{x}{\ln(1+x)} = \ln 2$
3. $\alpha\beta = \dfrac{1}{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 미분계수의 정의 - sec·tan·cot의 도함수 · 극한 $= 2f'\left(\frac{\pi}{4}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$ · 3.40점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x) = \sec x + \tan x - \cot x$에 대하여

$\lim_{h\to 0} \dfrac{f\left(\frac{\pi}{4}+2h\right) - f\left(\frac{\pi}{4}-h\right)}{h}$의 값은?

① $12+3\sqrt{2}$ ② $12+6\sqrt{2}$ ③ $12+9\sqrt{2}$ ④ $16+3\sqrt{2}$ ⑤ $16+6\sqrt{2}$

1. $\dfrac{f\left(\frac{\pi}{4}+2h\right) - f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{h} + \dfrac{f\left(\frac{\pi}{4}\right) - f\left(\frac{\pi}{4}-h\right)}{h} \to 2f' + f' = 3f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$
2. $f'(x) = \sec x \tan x + \sec^2 x + \csc^2 x$
3. $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} + 2 + 2 = 4 + \sqrt{2}$
4. 극한 $= 12 + 3\sqrt{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 수열의 극한의 대소 관계 · 각 변에 $\frac{2}{(2n+1)^2}$을 곱하고 $\frac{n^2}{(2n+1)^2}$을 더함 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 부등식

$\dfrac{2n^3}{n+3} < a_n < \dfrac{2n^3+3n}{n+3}$

을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2a_n+n^2}{(2n+1)^2}$의 값은?

① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$ ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

1. $\dfrac{4n^3}{(n+3)(2n+1)^2} + \dfrac{n^2}{(2n+1)^2} < \dfrac{2a_n+n^2}{(2n+1)^2} < \dfrac{4n^3+6n}{(n+3)(2n+1)^2} + \dfrac{n^2}{(2n+1)^2}$
2. 양 끝의 극한은 모두 $\frac{4}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$
3. 따라서 극한은 $\frac{5}{4} \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 무리수 e의 정의 · $\lim(1+t)^{\frac{1}{t}}=e$로 바꾸기 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 〈보기〉의 등식 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 0}(1-7x)^{\frac{1}{x}}=e^{-7}$

ㄴ. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{4x}\right)^{\frac{4x}{3}}=e^{\frac{3}{4}}$

ㄷ. $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{-\frac{x}{2}}=e^{2}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $(1-7x)^{\frac{1}{x}}=\left\{(1-7x)^{-\frac{1}{7x}}\right\}^{-7}\to e^{-7}$ (참)
2. ㄴ. $t=\frac{3}{4x}$로 두면 $(1+t)^{\frac{1}{t}}\to e$ ⟶ 값은 $e\neq e^{\frac{3}{4}}$ (거짓)
3. ㄷ. $t=-\frac{2}{x}$로 두면 $(1+t)^{\frac{1}{t}}\to e$ ⟶ 값은 $e\neq e^{2}$ (거짓)
4. 옳은 것은 ㄱ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

10 탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각 · $\tan\theta=\left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 직선 $(5\sqrt{3}-8)x-y=0$과 $-4x+2y-12=0$이 이루는 둔각의 크기는?

① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{4}{5}\pi$ ④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{6}{7}\pi$

1. 기울기 $m_1=5\sqrt{3}-8,\ m_2=2$
2. $\tan\theta=\frac{2-(5\sqrt{3}-8)}{1+2(5\sqrt{3}-8)}=\frac{10-5\sqrt{3}}{10\sqrt{3}-15}=\frac{2-\sqrt{3}}{2\sqrt{3}-3}$
3. 유리화하면 $\frac{(2-\sqrt{3})(2\sqrt{3}+3)}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⟶ 예각 $\frac{\pi}{6}$
4. 둔각은 $\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5}{6}\pi\Longrightarrow$ ④

답 ④

11 등비급수의 수렴 조건 · $-1 < r < 1,\ r \neq 0$에서 각 공비의 범위 확인 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n\ (r \neq 0)$이 수렴할 때, 다음 〈보기〉에서 항상 수렴하는 급수만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty}(-r)^n$

ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{r^{2n}}$

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r-2}{3}\right)^n$

ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty}(1-2r^n)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. $\sum r^n$ 수렴 $\longrightarrow$ $-1 < r < 1$ $(r \neq 0)$

2. ㄱ. 공비 $-r$, $|-r| < 1$ $\longrightarrow$ 수렴

3. ㄴ. 공비 $\frac{1}{r^2} > 1$ $\longrightarrow$ 발산

4. ㄷ. $-1 < \frac{r-2}{3} < -\frac{1}{3}$ $\longrightarrow$ 수렴

5. ㄹ. $1-2r^n \to 1 \neq 0$ $\longrightarrow$ 발산

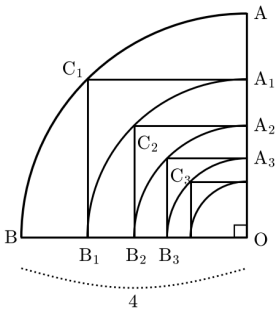
6. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복) · 정사각형 한 변 $= \frac{r}{\sqrt{2}}$ → 반지름 비 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 넓이비 $\frac{1}{2}$ · 3.60점 · 난이도 중

정답 ④

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 사분원 OAB에 내접하는 정사각형 $\mathrm{OA_1C_1B_1}$을 그리고, 사분원 $\mathrm{OA_1B_1}$에 내접하는 정사각형 $\mathrm{OA_2C_2B_2}$를 그린다. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, n번째 그린 정사각형 $\mathrm{OA_nC_nB_n}$과 사분원 $\mathrm{OA_nB_n}$의 넓이를 각각 a_n과 b_n이라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - b_n)$의 합은?



① $8-\pi$ ② $8-2\pi$ ③ $16-2\pi$ ④ $16-4\pi$ ⑤ $24-3\pi$

1. $\mathrm{C_1}$이 호 위에 있으므로 $\overline{OC_1}=4$, 한 변 $2\sqrt{2}$ ⟶ $a_1=8$
2. 사분원 $\mathrm{OA_1B_1}$의 반지름 $2\sqrt{2}$ ⟶ $b_1=\frac{1}{4}\pi\cdot 8=2\pi$
3. 다음 단계 반지름은 $\frac{1}{\sqrt{2}}$배 ⟶ 넓이 공비 $\frac{1}{2}$
4. $\sum(a_n-b_n)=\frac{8-2\pi}{1-\frac{1}{2}}=16-4\pi \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기 · $r=\frac{\sqrt{2}m}{5}$의 범위로 나누기 · 3.80점 · 난이도 상

정답 ⑤

등식 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\left(\frac{\sqrt{2}m}{5}\right)^{n+2}+2}{\left(\frac{\sqrt{2}m}{5}\right)^{n}+1}=2$가 성립하도록 하는 모든 정수 m의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $|r|<1$: 극한 $=\frac{2}{1}=2$ ✓ ⟶ $|m|<\frac{5}{\sqrt{2}}\approx 3.5$ ⟶ $m=-3,\dots,3$ (7개)
2. $r=1$: $\frac{3}{2}$ ✗, $r=-1$: 분모가 0이 되는 항이 생겨 ✗ (또 m이 정수가 아님)
3. $|r|>1$: 분모·분자를 r^n으로 나누면 극한 $=r^2=2$ ⟶ $r=\pm\sqrt{2}$ ⟶ $m=\pm 5$
4. 모두 $7+2=9$개 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 역함수의 미분법 · $f(10)=-2,\ 2f'(10)=\frac{1}{2}$ · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ③**

실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 5}\dfrac{f(2x)+2}{x-5}=\dfrac{1}{2}$이 성립한다. 함수 $f(10x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g'(-2)$의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(10)+2=0 \longrightarrow f(10)=-2$
2. $\lim_{x\to 5}\dfrac{f(2x)-f(10)}{x-5}=2f'(10)=\dfrac{1}{2} \longrightarrow f'(10)=\dfrac{1}{4}$
3. $h(x)=f(10x)$에서 $h(1)=-2 \longrightarrow g(-2)=1$
4. $g'(-2)=\dfrac{1}{h'(1)}=\dfrac{1}{10f'(10)}=\dfrac{1}{10/4}=\dfrac{2}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 수열의 극한의 성질 참거짓 · 반례: $a_n=0,\ b_n=\frac{1}{n}$ / $a_n=n,\ b_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$에 대하여 다음 〈보기〉에서 항상 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이 모두 수렴하여 그 극한값이 같고, 수열 $\{c_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n\le c_n\le b_n$이면 수열 $\{c_n\}$은 수렴한다.

ㄴ. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n<b_n$이고, 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}a_n<\lim_{n\to\infty}b_n$이다.

ㄷ. 수열 $\{a_n+b_n\}$이 수렴하면 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$은 각각 수렴한다.

ㄹ. $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$이고 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$이면 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$ 또는 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=1$이다.

ㅁ. $\lim_{n\to\infty}a_n=\alpha$이고 $\lim_{n\to\infty}(2a_n-3b_n)=0$이면 $\lim_{n\to\infty}b_n=\dfrac{2}{3}\alpha$이다. (단, α는 실수이다.)

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 샌드위치 정리 $\longrightarrow$ 참
2. ㄴ. $a_n=0<b_n=\dfrac{1}{n}$이지만 극한은 모두 $0 \longrightarrow$ 거짓
3. ㄷ. $a_n=n,\ b_n=-n \longrightarrow$ 거짓
4. ㄹ. $a_n=n,\ b_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$이면 $a_nb_n\to\infty \longrightarrow$ 거짓
5. ㅁ. $b_n=\dfrac{2a_n-(2a_n-3b_n)}{3}\to\dfrac{2\alpha}{3} \longrightarrow$ 참
6. ㄱ, ㅁ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

16 역함수의 미분법과 합성함수 · $f(x\ln 3)=x^3-2x^2-x-3$을 이용 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

집합 $\{x \mid x \geq \ln 9\}$에서 정의된 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $f(x)$는 $x > \ln 9$인 모든 실수 x에서 미분가능하고, 역함수를 갖는다.
> (나) $x \geq 2$인 모든 실수 x에 대하여 $f(\ln(3^x))=x^3-2x^2-x-3$이 성립한다.

함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $g(3)+g'(3)$의 값은?

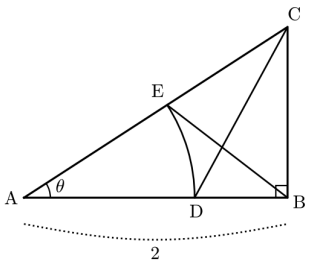
① $\frac{5}{2}\ln 3$ ② $\frac{37}{14}\ln 3$ ③ $\frac{39}{14}\ln 3$ ④ $\frac{41}{14}\ln 3$ ⑤ $\frac{43}{14}\ln 3$

1. $f(\ln 3^x)=f(x\ln 3)$· $x^3-2x^2-x-3=3 \longrightarrow x^3-2x^2-x-6=0 \longrightarrow x=3$
2. $f(3\ln 3)=3 \longrightarrow g(3)=3\ln 3$
3. 양변 미분: $\ln 3\cdot f'(x\ln 3)=3x^2-4x-1 \longrightarrow x=3$: $f'(3\ln 3)=\frac{14}{\ln 3}$
4. $g'(3)=\frac{1}{f'(3\ln 3)}=\frac{\ln 3}{14}$
5. $g(3)+g'(3)=3\ln 3+\frac{\ln 3}{14}=\frac{43}{14}\ln 3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 삼각함수의 극한 - 도형의 넓이 · $\overline{AD}=\dfrac{2}{1+\sin\theta}$, $S\approx 2\theta$, $T\approx 2\theta^2$ · 4.30점 · 난이도 최상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\angle B=\dfrac{\pi}{2}$인 직각삼각형 ABC와 선분 AB 위의 점 D에 대하여 $\overline{AC}:\overline{BC}=\overline{AD}:\overline{BD}$를 만족하고, 중심이 A이고 반지름의 길이가 $\overline{AD}$인 원과 선분 AC의 교점을 E라 하자. 또한 $\angle A=\theta$일 때, 부채꼴 ADE의 넓이를 $S(\theta)$, 삼각형 BCE의 넓이를 $T(\theta)$라 하자. $\lim\limits_{\theta\to 0+}\dfrac{\{S(\theta)\}^2}{T(\theta)}$의 값은?



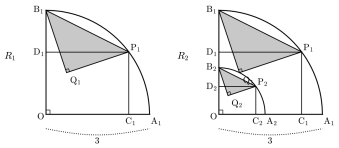
① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. $\overline{BC}=2\tan\theta$, $\overline{AC}=\dfrac{2}{\cos\theta}$, $\overline{AD}=2\cdot\dfrac{AC}{AC+BC}=\dfrac{2}{1+\sin\theta}$
2. $S(\theta)=\dfrac{1}{2}\overline{AD}^2\theta=\dfrac{2\theta}{(1+\sin\theta)^2}$
3. E에서 직선 BC까지 거리 $=2-\overline{AD}\cos\theta \longrightarrow T(\theta)=\tan\theta\left(2-\dfrac{2\cos\theta}{1+\sin\theta}\right)=\dfrac{2\tan\theta(1+\sin\theta-\cos\theta)}{1+\sin\theta}$
4. $\dfrac{S^2}{T}=\dfrac{4\theta^2}{(1+\sin\theta)^3\cdot 2\tan\theta(1+\sin\theta-\cos\theta)}$
5. $\dfrac{\tan\theta}{\theta}\to 1$, $\dfrac{1+\sin\theta-\cos\theta}{\theta}\to 1 \longrightarrow$ 극한 $=\dfrac{4}{2}=2\Longrightarrow$ ④

답 ④

18 등비급수의 활용 (그림 Rn의 넓이) · $\mathrm{P}_1\left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$, $\overline{OQ_1}=\frac{3}{\sqrt{5}}$ → 넓이비 $\frac{1}{5}$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 3이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 $\mathrm{OA_1B_1}$이 있다. 호 $\mathrm{A_1B_1}$ 위에 점 $\mathrm{P_1}$, 선분 $\mathrm{OA_1}$ 위에 점 $\mathrm{C_1}$, 선분 $\mathrm{OB_1}$ 위에 점 $\mathrm{D_1}$을 사각형 $\mathrm{OC_1P_1D_1}$이 $\overline{OC_1}:\overline{OD_1}=4:3$인 직사각형이 되도록 잡는다. 부채꼴 $\mathrm{OA_1B_1}$의 내부에 점 $\mathrm{Q_1}$을 $\overline{P_1Q_1}=\overline{B_1Q_1}$, $\angle \mathrm{P_1Q_1B_1}=\frac{\pi}{2}$가 되도록 잡고, 이등변삼각형 $\mathrm{P_1Q_1B_1}$에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에서 선분 $\mathrm{OA_1}$ 위의 점 $\mathrm{A_2}$와 선분 $\mathrm{OB_1}$ 위의 점 $\mathrm{B_2}$를 $\overline{OQ_1}=\overline{OA_2}=\overline{OB_2}$가 되도록 잡고, 중심이 O, 반지름의 길이가 $\overline{OQ_1}$, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 $\mathrm{OA_2B_2}$를 그린다. 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 네 점 $\mathrm{P_2}$, $\mathrm{C_2}$, $\mathrm{D_2}$, $\mathrm{Q_2}$를 잡고, 이등변삼각형 $\mathrm{P_2Q_2B_2}$에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값은?



① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{11}{4}$ ④ 3 ⑤ $\frac{13}{4}$

1. $\overline{OP_1}=3$, $\overline{OC_1}:\overline{OD_1}=4:3 \longrightarrow \mathrm{P_1}\left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$, $\mathrm{B_1}(0,3)$
2. $\overline{P_1B_1}^2=\frac{144}{25}+\frac{36}{25}=\frac{36}{5} \longrightarrow$ 직각이등변삼각형 넓이 $=\frac{1}{4}\overline{P_1B_1}^2=\frac{9}{5}$
3. $\mathrm{Q_1}=\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right) \longrightarrow \overline{OQ_1}=\frac{3}{\sqrt{5}}$, 닮음비 $\frac{1}{\sqrt{5}}$, 넓이비 $\frac{1}{5}$
4. $\lim S_n=\frac{9/5}{1-\frac{1}{5}}=\frac{9}{4} \Longrightarrow$ ①

답 ①

19 수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한 · $(-4n^3+n^2+8)a_n=\frac{-4n^3+n^2+8}{n^3}\cdot n^3a_n$ · 6.00점 · 난이도 하 **정답 −16**

[서술형 1] 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty} n^3a_n=4$일 때, $\lim_{n\to\infty}(-4n^3+n^2+8)a_n$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

1. $(-4n^3+n^2+8)a_n=\left(-4+\frac{1}{n}+\frac{8}{n^3}\right)\cdot n^3a_n$
2. $n\to\infty$이면 $-4\times 4=-16$

답 −16

20 미분계수의 정의 - 곱의 미분과 로그함수 · $g(9)=2f(9)$ → 극한 $=-2f'(9)+g'(9)$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 18

[서술형 2] 구간 $(1,\infty)$에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=f(x)\log_3 x$라 하자. $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(9-2h)-g(9-h)+f(9)}{h}=\dfrac{2}{\ln 3}$일 때, $f(9)$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

1. $\log_3 9=2$이므로 $g(9)=2f(9)$, 분자는 $h\to 0$일 때 $f(9)-2f(9)+f(9)=0$
2. 극한 $=-2f'(9)+g'(9)$
3. $g'(x)=f'(x)\log_3 x+\dfrac{f(x)}{x\ln 3}\longrightarrow g'(9)=2f'(9)+\dfrac{f(9)}{9\ln 3}$
4. 극한 $=\dfrac{f(9)}{9\ln 3}=\dfrac{2}{\ln 3}\longrightarrow f(9)=18$

답 18

21 급수의 수렴 조건과 부분분수 · 일반항 → 0 → $a=2$, 이후 망원급수 · 10.00점 · 난이도 상

정답 1

[서술형 3] 양수 a에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a-8n}{n}+\dfrac{4an+14}{n+2}\right)$가 실수 S에 수렴할 때, $S-a$의 값을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

1. 일반항 $=\dfrac{a}{n}-8+\dfrac{4an+14}{n+2}\to -8+4a$. 급수가 수렴하므로 $-8+4a=0\longrightarrow a=2$
2. $a=2$: 일반항 $=\dfrac{2}{n}-8+\dfrac{8n+14}{n+2}=\dfrac{2}{n}-\dfrac{2}{n+2}$
3. 부분합 $=2\left(1+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}\right)\to 3\longrightarrow S=3$
4. $S-a=3-2=1$

답 1

22 매개변수로 나타낸 함수의 미분법 · $t=2\pi-\theta$에서 cos의 부호만 바뀜 · 12.00점 · 난이도 최상 **정답 3π**

[서술형 4] 매개변수 $t\,(0<t<2\pi)$로 나타내어진 곡선

$x=\dfrac{1}{8\pi}t^2+\cos\dfrac{t}{2},\quad y=\sin\dfrac{t}{2}$

에 대하여 $0<\theta<2\pi$이고 $t=\theta$와 $t=2\pi-\theta$에서 $\dfrac{dy}{dx}$가 모두 존재한다고 하자. $t=\theta$에서의 $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 $f(\theta)$, $t=2\pi-\theta$에서의 $\dfrac{dy}{dx}$의 값을 $g(\theta)$라 할 때, $f(\theta)=g(\theta)$가 되도록 하는 모든 θ의 값의 합을 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

1. $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{t}{4\pi}-\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{t}{2},\ \dfrac{dy}{dt}=\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{t}{2}$
2. $f(\theta)=\dfrac{\frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{4\pi}-\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{2}},\ g(\theta)=\dfrac{-\frac{1}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{\frac{1}{2}-\frac{\theta}{4\pi}-\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{2}}$
3. (i) $\cos\dfrac{\theta}{2}=0\longrightarrow\theta=\pi$: $f=g=0$ (분모 $-\frac{1}{4}\neq0$) ✓
4. (ii) 분모끼리 $\dfrac{1}{2}-\dfrac{\theta}{4\pi}-\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{\theta}{2}=-\dfrac{\theta}{4\pi}+\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{\theta}{2}\longrightarrow\sin\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{1}{2}$
5. $\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}\longrightarrow\theta=\dfrac{\pi}{3},\dfrac{5\pi}{3}$ (분모 $\pm\frac{1}{6}\neq0$)
6. 합: $\dfrac{\pi}{3}+\pi+\dfrac{5\pi}{3}=3\pi$

답 3π